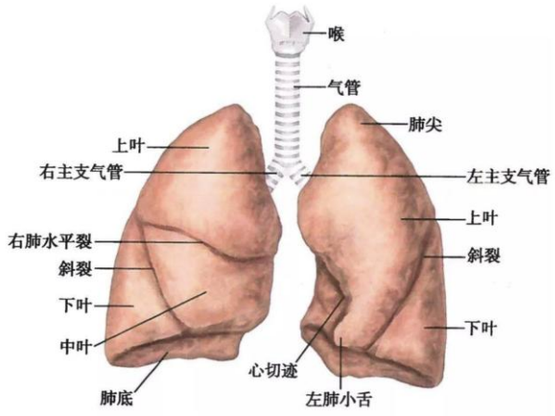
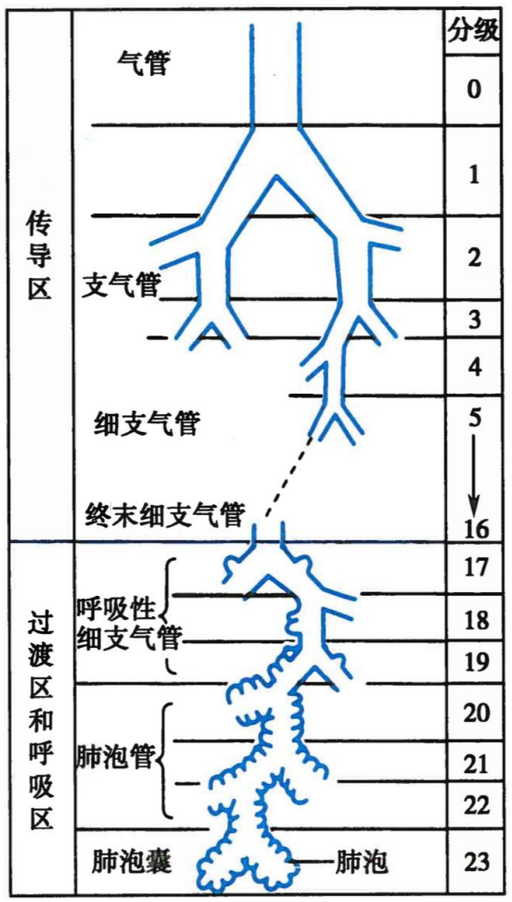
核心精讲·慢支炎、肺气肿、肺心病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

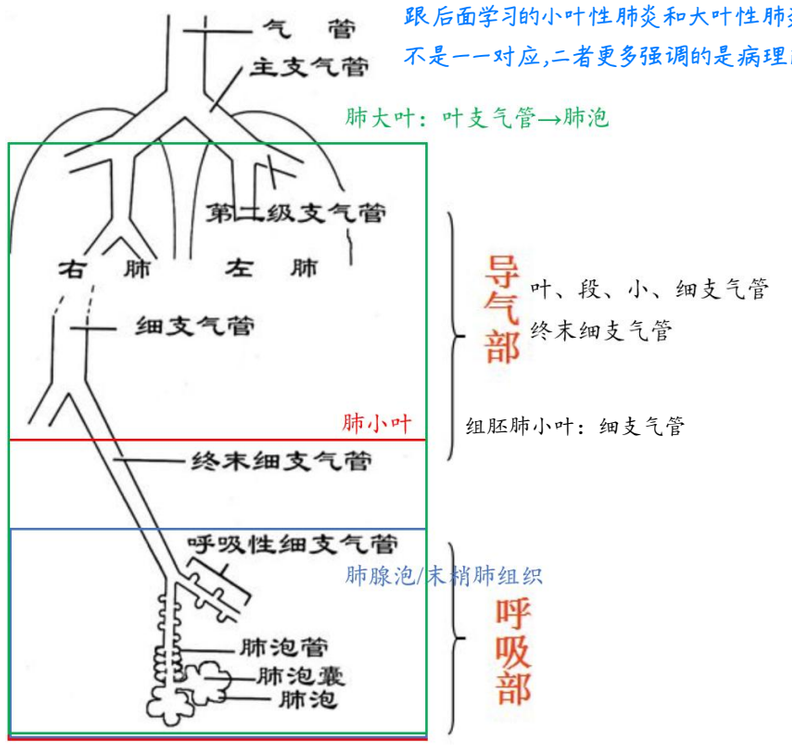




像树一样：从中央到周围、从管到泡

气管
主支气管（左、右）
叶支气管
段支气管
小支气管
细支气管
终末细支气管（传导区最后）
在传导区之前只起传导气体作用

末梢肺组织/肺腺泡
（有肺泡、是呼吸区-气体交换的部分）：
位于中央的呼吸性细支气管
位于周围的肺泡管、肺泡囊
（相邻几个肺泡围成肺泡囊
从肺泡囊到呼吸性细支气管的通道叫肺泡管）



跟后面学习的小叶性肺炎和大叶性肺炎的解剖结构
不是一一对应,二者更多强调的是病理改变的范围

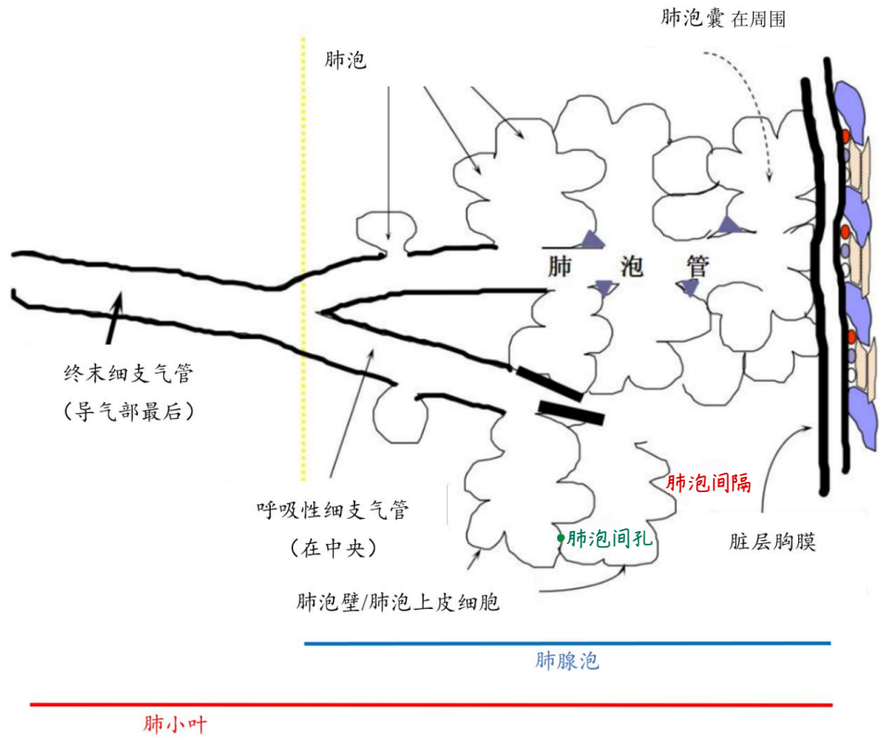
肺大叶：叶支气管→肺泡

导气部
叶、段、小、细支气管
终末细支气管

组胚肺小叶：细支气管

肺腺泡/末梢肺组织

呼吸部



腺泡中央型肺气肿:中央的呼吸性细支气管出现明显扩张,而周围的肺泡管肺泡囊扩张不明显
腺泡周围型肺气肿:周围的肺泡管肺泡囊出现明显扩张,而中央的呼吸性细支气管扩张不明显

①**肺腺泡**（肺的基本功能单位）：**末梢肺组织**（呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡）

②肺小叶：3-5 个终末细支气管→肺泡（每个肺小叶内有 15-25 个肺腺泡）

③肺泡壁/肺泡上皮细胞：I型-气体交换、II型-分泌表面活性物质（降低表面张力）

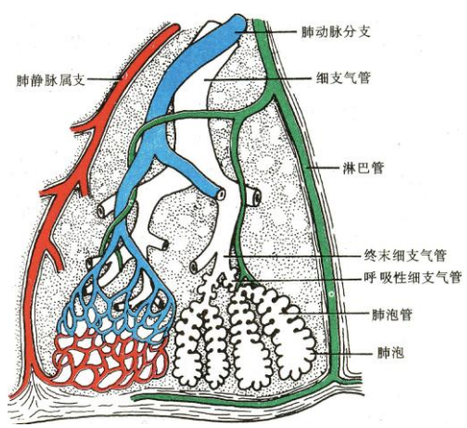
数量较I型少

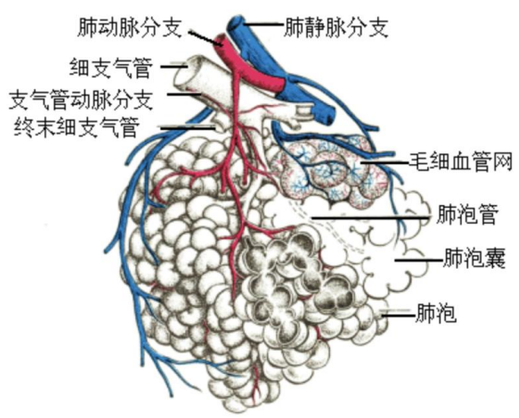
④肺泡壁上有肺泡间孔：相邻肺泡彼此相通（大叶性肺炎）累及肺泡的炎症,炎症通过肺泡间孔在相邻肺泡间扩散

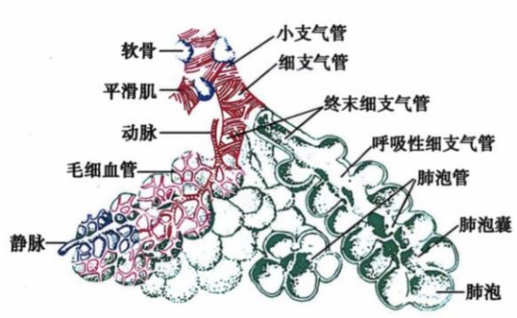
⑤肺泡之间是肺泡间隔，内有毛细血管、弹力纤维等

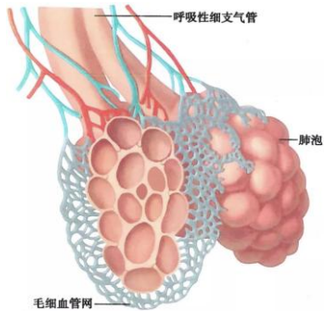


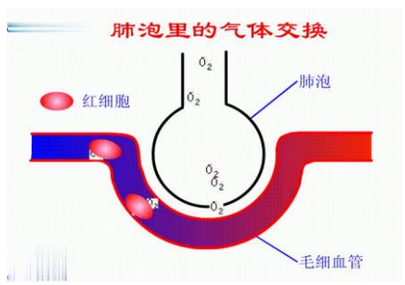
肺气肿的病理机制:当肺泡内充满气体时,肺泡变大,压迫肺泡间隔的毛细血管和弹力纤维,对其造成破坏。肺泡回缩无力,气体无法排出,加重肺气肿。

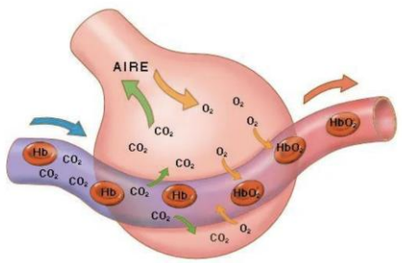


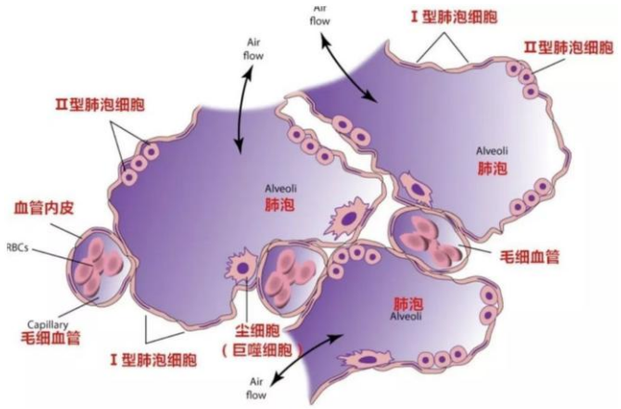


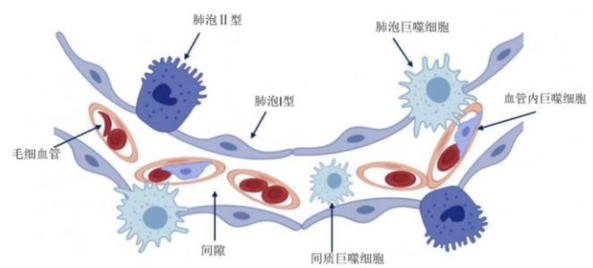


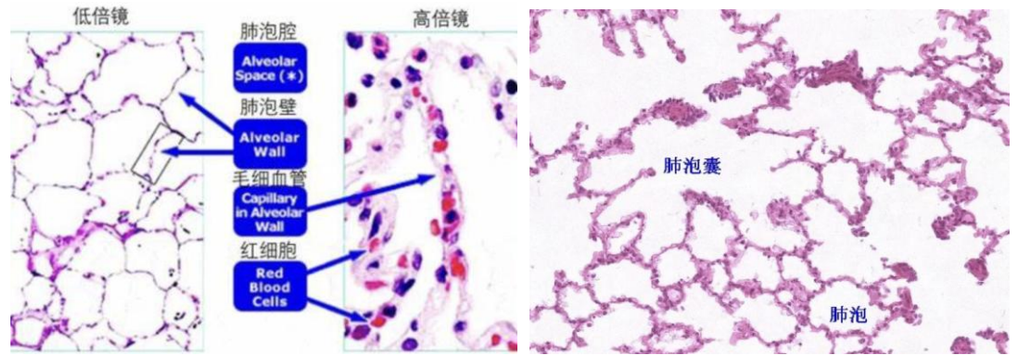


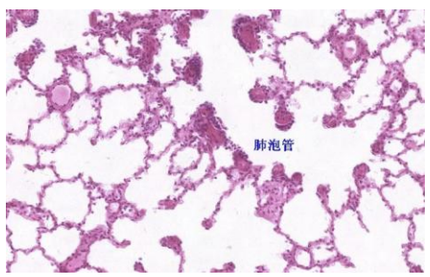


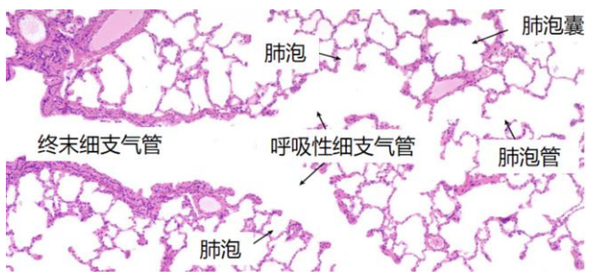



Air flow
Air flow
Ⅰ型肺泡细胞
Ⅱ型肺泡细胞
Ⅱ型肺泡细胞
Alveoli
肺泡
Alveoli
肺泡
血管内皮
RBCs
毛细血管
Capillary
毛细血管
Ⅰ型肺泡细胞
尘细胞
（巨噬细胞）
肺泡
Alveoli
Air flow


肺泡Ⅱ型
肺泡巨噬细胞
肺泡Ⅰ型
血管内巨噬细胞
毛细血管
间隙
间质巨噬细胞


低倍镜
肺泡腔
Alveolar Space (*)
肺泡壁
Alveolar Wall
毛细血管
Capillary in Alveolar Wall
红细胞
Red Blood Cells
高倍镜
肺泡囊
肺泡

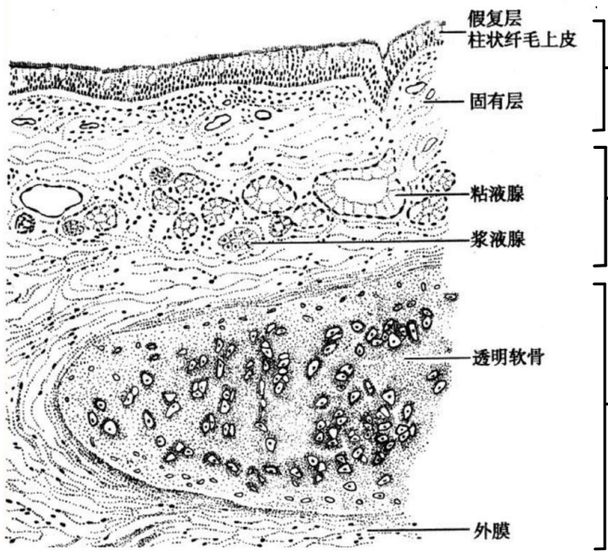

肺泡管


肺泡
肺泡囊
终末细支气管
呼吸性细支气管
肺泡管
肺泡

二、慢性支气管炎/慢支炎

（支气管黏膜及其周围组织的慢性炎症）

包括粘膜下层,外膜



粘膜层

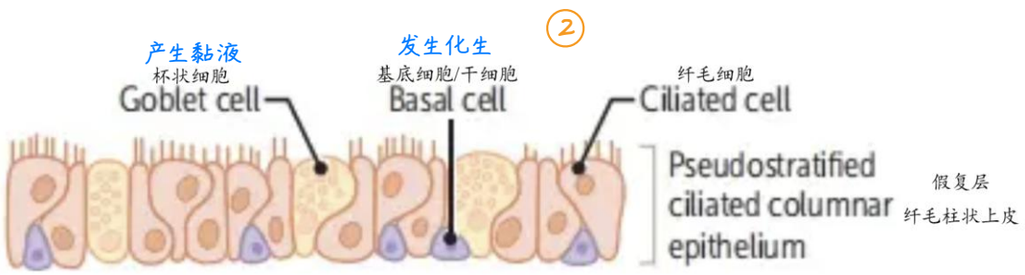
粘膜下层:腺体、血管、淋巴管、神经

抓规律:α1-R介导腺体分泌↑,

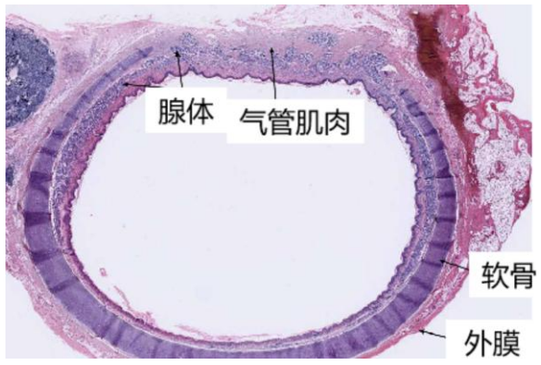
e.g 唾液腺分泌增加产生少量粘稠唾液

记特殊:支气管腺体上α1-R抑制腺体分泌,β2-R促进分泌

外膜层:透明软骨、平滑肌、纤维组织



（杯状细胞分布在柱状上皮细胞之间：长得像高脚杯、能分泌粘液）



C形透明软骨

朝向后面缺口之间有平滑肌和弹力纤维

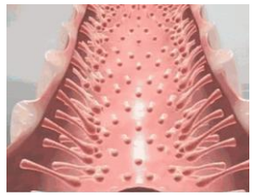
破坏细支气管管壁的弹力纤维,会导致气道回缩障碍

终末细支气管及以后的结构没有软骨支撑

末梢肺组织(呼吸性细支气管,肺泡管,肺泡囊、肺泡)

② 一种分化成熟的细胞类型被另一种分化成熟的细胞类型所取代的过程,称为化生。通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中。化生并不是由原来的成熟细胞直接转变所致,而是该处具有分裂增殖和多向分化能力的干细胞或结缔组织中的未分化间充质细胞发生转分化的结果。

1.主要病因：**吸烟**、病毒细菌等感染



气道中的纤毛摆动

长期吸烟致纤毛清除功能障碍

2.疾病发展

烟从大支气管进来,再到小支气管

①慢支首先累及较大支气管，逐渐累及较小支气管（烟是这样吸进来的），炎症向管壁周围组织、肺泡扩展 先破坏粘膜层,再往管壁周围走累及粘膜下层(腺体、血管、淋巴管、神经),再到外膜层(透明软骨、平滑肌、纤维组织),甚至累及肺泡

③

②慢支主要病变在**细支气管/小气道**（烟尘颗粒多停留在此处）

3.临床表现：反复发作（症状每年至少持续3个月、连续2年以上3+2）

咳嗽、咳痰	支气管黏膜受炎症刺激、黏液分泌增多
喘息	支气管痉挛、狭窄，黏液和渗出物阻塞管腔

感性认识



记忆知识点需要逻辑

4.主要病理变化（从内向外记、西综是选择题、性感认识——炎症的变质渗出增生）

④

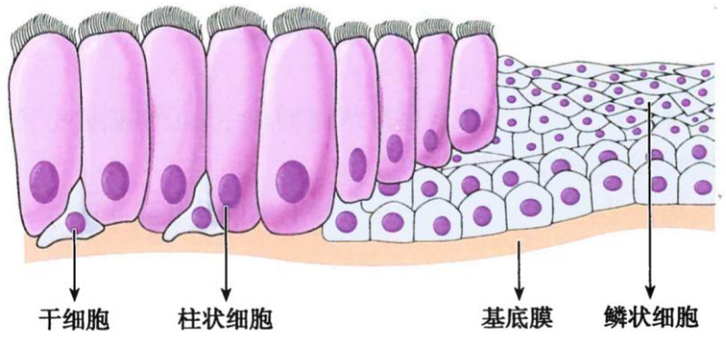
纤毛柱状上皮 化生 ①慢性萎缩性胃炎　肠上皮化生 ②Barrett食管　腺上皮化生	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 ③**柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化）** （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮**杯状细胞增多**	黏液分泌增多
黏膜下**腺体增生肥大** **黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮） 分泌浆液　分泌粘液　更好干掉尘埃离子	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量**慢性炎细胞如淋巴细胞、浆细胞**等 临江
管壁结构如**软骨、平滑肌、弹力纤维破坏**（如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱、软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	**管壁纤维化（纤维性增厚）** （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩

⑤

③ 慢支首先累及较大支气管,主要累及小气道。注意区分部位。可以从机制上理解。烟雾,病毒,细菌从口鼻吸入。首先进入较大的支气管,对其造成破坏。因此,慢支首先累及的是较大支气管。但烟雾,病毒,细菌等物质在细支气管停留的时间最长。因此,慢支的主要累及病变是小气道。

④ 炎症的病理变化包括变质、渗出、增生。
变质包括变性、坏死一纤毛和管壁结构的损伤。为了抵御损伤,柱状上皮化生为更耐磨的鳞状上皮。为了修复损伤,管壁发生纤维化。
渗出一管壁充血水肿,间质炎细胞浸润。慢支炎是慢性炎症,慢性炎症的特征炎细胞是淋巴细胞、浆细胞。
增生一杯状细胞增多,黏膜下腺体增生肥大,黏液腺化生。这些变化都可以让黏液分泌增多。

⑤ 在考研过程中,经常会遇到不同书本或不同章节的知识不一致的情况。同学在考研这一年中不要深究,只需要记住知识点并且能够运用即可。在《免疫学》中,B淋巴细胞可转变为浆细胞。但是，在《病理学》中,是一形态学进行区分的。因为在切片中,淋巴细胞和浆细胞的形态不同。故在此处,将淋巴细胞和浆细胞并列。



化生：一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

图示支气管正常柱状上皮（左）向鳞状上皮（右）化生。化生通过干细胞实现

纤毛柱状上皮细胞变性、坏死、脱落后基底细胞(干细胞)重新分化,为了更好抵抗制激(如烟尘对支气管的摩擦),分化为鳞状上皮(耐磨)

需注意：上述讲的细胞增生**不是异型增生/不典型增生**

（异型增生即增生的细胞与正常组织有差异，肿瘤有异型增生、某些癌前病变也有异型增生。异型增生在病理考试是常见干扰选项）

e.g 胃溃疡伴异型增生,易发展为胃癌
但肝硬化属于肝癌的癌前病变,无异性增生

⑥

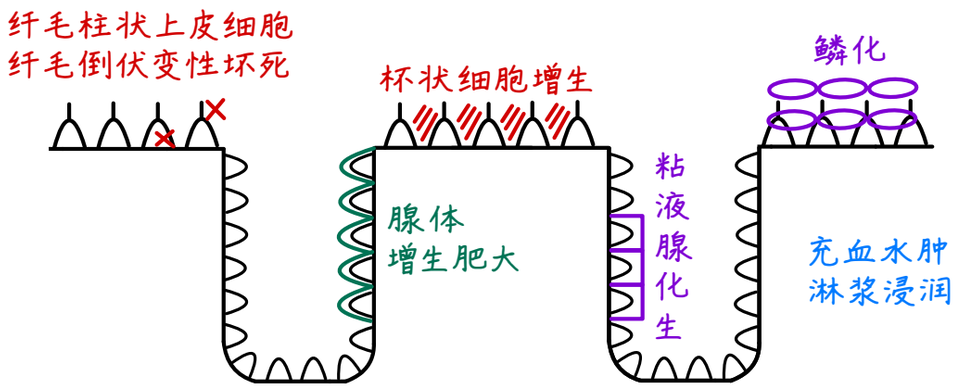
⑥ 增生、化生、异性增生,从字面来看易混淆。慢性支气管炎包含增生,化生。但是,异性增生属于肿瘤中的常见病理。可以理解为慢性支气管炎不是癌症,因此不存在异性增生。
经典例题:2007N138x慢性支气管炎的病理变化可有ABC
A柱状上皮的纤毛倒伏,甚至完全脱失
B.支气管腺体增生和黏液腺化生
C.支气管管壁中出现大量淋巴细胞
D.支气管管壁中软骨细胞出现不典型增生

需注意 ttsx：

管壁平滑肌可萎缩、断裂

了解即可

管壁平滑肌可增生肥大（见于喘息型者、常有过敏史）



软骨、平滑肌、弹力纤维破坏

三、肺气肿

1.病因：**慢支炎**最常见

2.病变部位：**末梢肺组织/肺腺泡（位于中央的呼吸性细支气管及其肺泡+位于周围的肺泡管/肺泡囊）**不是仅限于肺泡

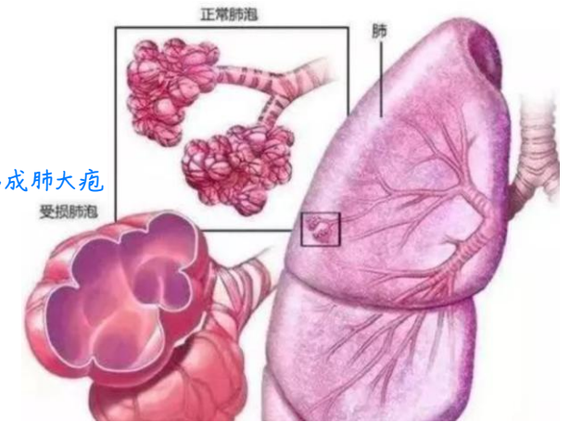
肺泡间隔的毛细血管受到压迫、破坏

3.病变特点：肺体积膨大、灰白、含气过多、**弹性减弱**

残气增多　　弹力纤维被破坏

4.通气特点：**呼**气性呼吸困难

复习：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力→肺气肿因为肺的弹性成分被破坏→肺弹性阻力↓→呼气困难



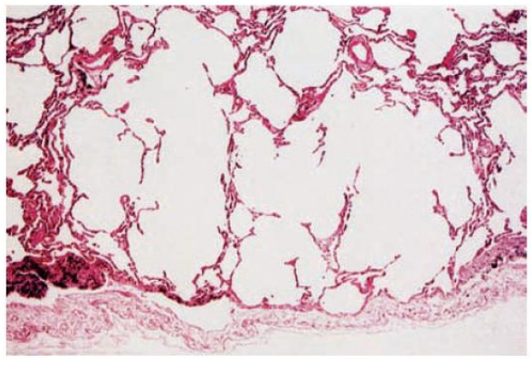
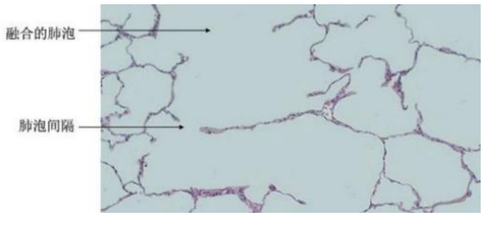


图 10-12　肺气肿

肺泡明显扩张，肺泡间隔变窄并断裂，相邻肺泡融合成较大囊腔。



默认

5.慢支炎引起肺气肿（腺泡中央型）的病变基础：细支气管及其周围组织的慢性炎症 ⑦

（慢支导致肺气肿的病变顺序：小气道-末梢肺组织-肺毛细血管）

终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张

（平滑肌、弹力纤维）

破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管的管壁结构（烟尘颗粒多停留在此处）→**管壁纤维化（纤维性增厚）和管腔狭窄** 杯状细胞↑、腺体增生肥大、黏液腺化生→呼吸道**黏液↑** 纤毛柱状上皮受损和鳞化→**黏液潴留**	**细支气管不完全阻塞** 残气↑ （阻塞性小气道通气障碍） 呼气时气道变小，此时因病变管壁纤维性增厚，呼吸道黏液↑黏液潴留加重狭窄导致呼吸困难
中性粒细胞活跃（中性粒细胞的活化和聚集是炎症过程的重要环节）→内源性**弹性蛋白酶增多** 氧自由基增多→**α-抗胰蛋白酶减少**（看清楚谁多谁少）→不能对抗弹性蛋白酶	**破坏末梢肺组织的弹力纤维** **→末梢肺组织弹性减弱** **（回缩无力）**

↓

末梢肺组织残气↑、胀大

↓

肺泡破裂，肺泡之间融合呈**肺大泡**

↓

压迫破坏肺毛细血管致肺泡营养障碍（数量减少的是毛细血管、不是小动脉）

压迫破坏弹力纤维进一步使肺泡回缩无力→残气进一步↑

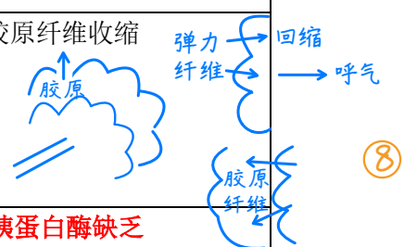
疾病恶性循环

6.肺气肿的分类

肺泡性=肺腺泡 = 阻塞性肺气肿
- 腺泡中央型 ← 阻塞 ← 慢支炎
- 腺泡周围型
- 全腺泡型

腺泡周围型、全腺泡型：跟阻塞没关系（虽归到阻塞性肺气肿）

（1）**肺泡性**（病变在肺腺泡）/**阻塞性**（最常见的机制与阻塞性通气障碍有关）**肺气肿**

腺泡中央型（最常见） 此型最常见 所以才把 肺泡性肺气肿 称为 阻塞性肺气肿 （平时说的）	**呼吸性细支气管及其肺泡扩张明显** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊基本正常** 呼吸性细支气管在腺泡中央，因此腺泡中央型又可称为腺泡近端肺气肿	机制即刚才讲的 注意：慢支炎→终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张 气体呼不出去 
腺泡周围型（间隔旁型） 即腺泡远端肺气肿。其病变邻近胸膜和小叶间隔	**呼吸性细支气管及其肺泡基本正常** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊扩张明显**	机制：肺泡间隔的胶原纤维收缩（不是弹力纤维） 多不合并慢支 
全腺泡型	**呼吸性细支气管及其肺泡、肺泡管、肺泡囊均扩张明显** 含气小囊腔布满肺腺泡	机制：**遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏** 炎症或遗传因素均可致 α-抗胰蛋白酶减少，因此均参与肺气肿的发生。但遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏所致的全腺泡型肺气肿在我国鲜有报道、主要见于北欧青壮年

⑧

病理学教材：肺气肿-只能说呼吸性支气管扩张，绝不能说呼吸性支气管狭窄

慢支炎导致肺气肿的机制-呼吸性支气管狭窄

⑦ 在慢支炎中，烟尘颗粒主要停留在细支气管，所以由慢支炎发展成肺气肿的患者，其病变基础是细支气管及其周围组织的慢性炎症。

⑧ 肺泡间隔的胶原纤维收缩，将肺泡拉大，主要是周围的肺泡管/肺泡囊扩张，而中央的呼吸性细支气管及其肺泡基本正常。
胶原纤维不等于弹力纤维。弹力纤维收缩，可以促进肺泡回缩，将气体挤出去。

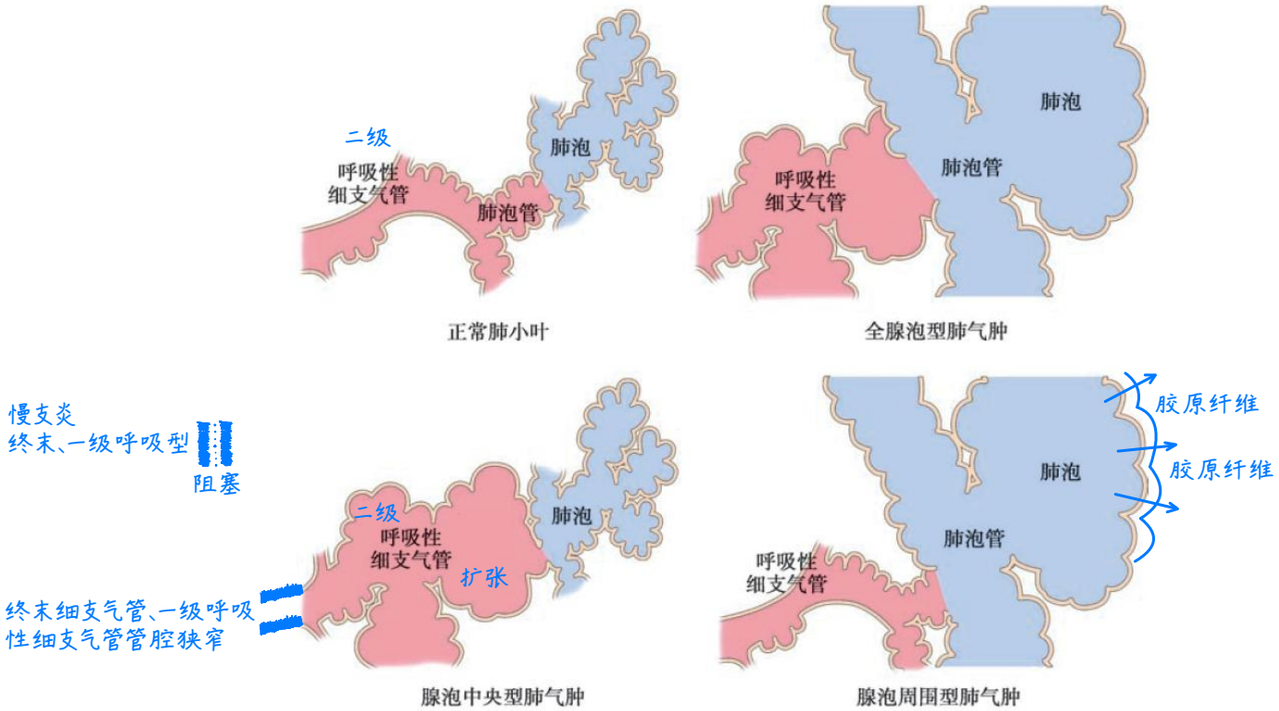
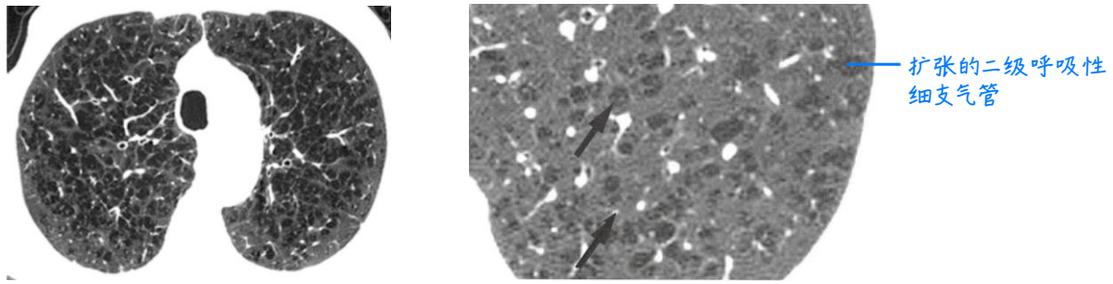
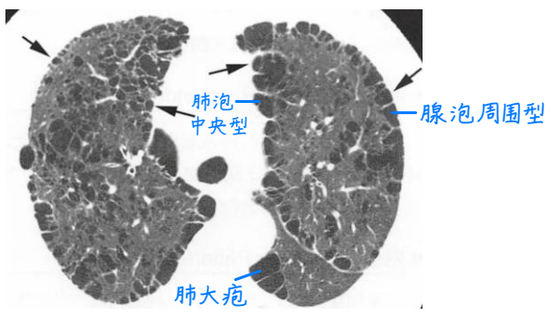


图 10-10　肺泡性肺气肿类型模式图

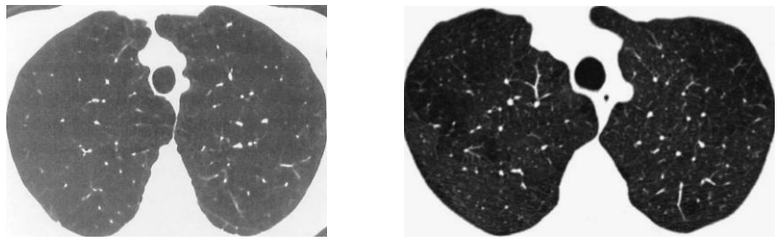
更黑的地方气体多



（腺泡中央型肺气肿：多发局灶小圆形无壁透亮区）



（腺泡中央+腺泡周围型肺气肿：箭头所指胸膜下的透亮区代表腺泡周围型肺气肿）



（全腺泡型肺气肿：累及整个肺腺泡）

北欧青年常见

（2）间质性肺气肿（机制：空气进入肺间质）

①病因：肋骨骨折、胸部穿透伤、剧烈咳嗽（外伤和内伤）

②特点：串珠状气泡，**皮下气肿**

注意：胸膜下肺大泡破裂导致自发性气胸，因此肺气肿可以导致气胸。气胸不会引起阻塞性肺气肿，但张力性气胸可致间质性肺气肿

《生理》2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有

A.阻碍静脉和淋巴回流

B.吸气阻力增大

C.呼气阻力增大

D.引起肺气肿　　D 选项不严谨

生理学中的肺气肿默认的是阻塞性肺气肿

（3）其它类型肺气肿

①代偿性肺气肿：肺部病变或肺叶切除后残余肺泡的代偿性充气

②老年性肺气肿：老年人肺弹性回缩力减弱使肺残气增多

③**瘢痕旁**肺气肿（**不规则**肺气肿）：瘢痕附近的肺泡等破裂、融合形成的**局限**性肺气肿，出现的位置不恒定、大小形态不一



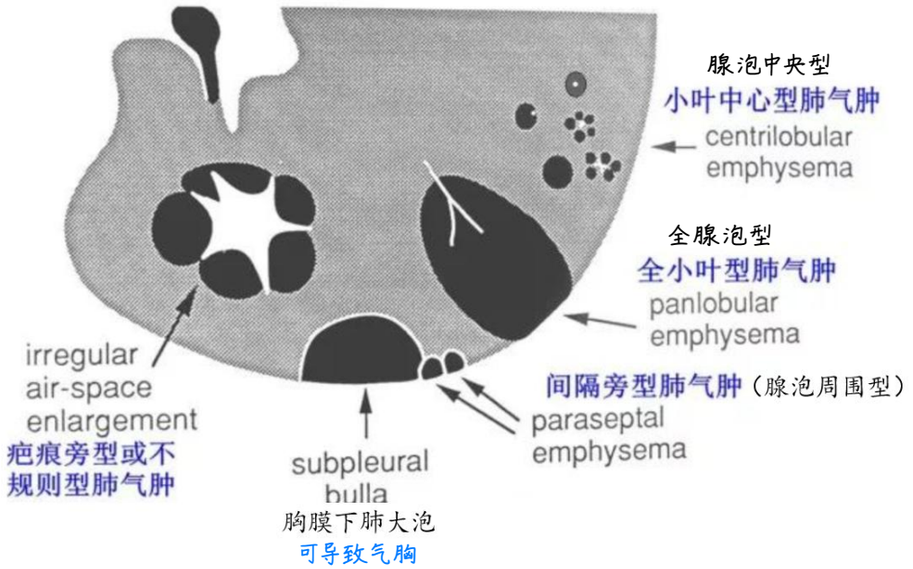
需注意：

瘢痕旁/不规则肺气肿	**腺泡周围型/间隔旁型**肺气肿
瘢痕牵拉（胶原纤维收缩）	
属于**其它类型**肺气肿	属于**肺泡性/阻塞性**肺气肿（但与阻塞无关）
累及肺腺泡的结构**不定** 主要累及肺泡	累及腺泡**远端的所有结构（肺泡管/肺泡囊）** **即腺泡远端肺气肿**

⑨

⑨ 间隔旁型肺气肿与瘢痕旁型肺气肿，都是由于瘢痕牵拉，胶原纤维收缩。以上是相同点。但他们又互相区别。腺泡周围型肺气肿会累及腺泡远端的所有结构，肺泡管，肺泡囊全部扩张。但是，瘢痕旁肺气肿的累及范围是不确定的，其取决于瘢痕的位置，瘢痕在哪里，就把哪里牵拉大了，因此，瘢痕旁型肺气肿的累及肺腺泡的结构是不确定的。同时，由于瘢痕的大小不同，牵拉这些肺腺泡的扩大程度也是不一样的，有的扩大的大一点，有的扩大的小一点。其整个形态结构位置都是不确定的，所以称为“不规则肺气肿”。前文所述，病理学是一门形态学的课程。虽然这两种的肺气肿都与瘢痕的收缩有关，但它们的现象是不同的，所以病理学对其进行了不同的分类。

小结肺气肿的分类（小叶中央、小叶周围、全小叶型是旧称）



四、慢性肺源性心脏病/慢性肺心病 肺部疾病基本上可以导致肺心病

慢支 —细支气管及其周围组织的慢性炎症→ 肺气肿 —（不是肺小A；毛细血管数量减少→肺循环阻力增加→肺动脉高压（关键））→ 肺心病

右心室后负荷个-右心室心肌肥厚代偿一久之失代偿出现右心衰

1.病因

慢性肺疾病	**慢支炎并发阻塞性肺气肿（最常见）**、支扩、支气管哮喘、硅肺（肺组织弥漫纤维化）、慢性纤维空洞型肺结核、特发性肺间质纤维化等（肉芽组织→纤维瘢痕）
胸廓病变	严重**脊柱侧凸**等致胸廓活动受限
肺血管病变	**虫卵**等致广泛或反复的肺小动脉栓塞　肺动脉压力↑

慢支炎—阻塞性肺气肿—发展为不可逆的气流受限即COPD

⑩

2.病理变化

（1）肺

①原有肺疾病的表现

感性认识：长平滑肌，平滑肌增多导致肺血管痉挛收缩　机化✗　肉芽组织

②**缺氧致肺血管痉挛和重构**（**肺小动脉**为主）：无肌型细动脉**肌化**、肌型小动脉**中膜增厚**、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉**胶原纤维增生**、腔内血栓形成和机化（坏死组织、血栓、异物等被肉芽组织取代）、**肺泡间隔毛细血管数量减少**

肺小A对缺氧最敏感

受肺大疱压迫



⑪

内在逻辑：肺循环阻力增加，因此不会出现血管纤维素样坏死（胶原纤维坏死）

整个过程都不会出现纤维素样坏死如果胶原纤维坏死了，血管阻力就下降了，所以一定是胶原纤维增生

⑩ 一般来说，肺部的问题都可以引起肺心病。因为肺部的问题或多或少都可以引起明显的肺组织纤维化，当肺组织出现明显的纤维化后，整个肺组织就很硬，肺的循环阻力增加，肺循环不畅快，就会导致肺动脉高压，引起肺心病。

⑪ 纤维化、纤维素样坏死、纤维素，字面相似。但其含义完全不同，属于《病理学》中的常见干扰选项。纤维化是指，肉芽组织的纤维性修复，胶原纤维的增多。肺心病即是纤维化。纤维素又称纤维蛋白，特指血中的一种蛋白质，能使血沉ESR升高。纤维素样坏死，是指胶原纤维的坏死，形态类似纤维素，故称为纤维素样坏死。注意，肺心病中是没有纤维素样坏死的。

经典例题：

2004N38下列属于慢性肺源性心脏病肺内血管病变的有ACD

A.毛细血管数量减少

B.中型动脉纤维素样坏死

C.无肌性细动脉肌化

D.肌型小动脉中膜增厚

（2）**右心室为主**

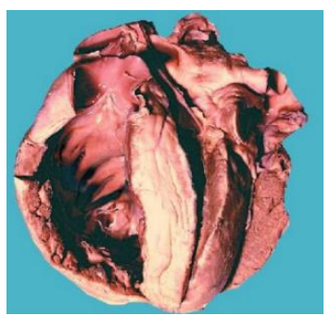
①诊断病理形态标准：肺动脉瓣下 2cm 处右心室前壁肌层厚度超过 **5mm** 收缩能力增强,对抗增加的后负荷

②心脏重量增加、肺动脉圆锥显著膨隆、乳头肌和肉柱显著增粗、室上嵴增厚、室壁肥厚、心腔扩张、外观钝圆，心肌细胞/纤维肥大、萎缩、损伤，间质纤维化（胶原纤维增生）内在逻辑：右心室变强

心肌细胞是永久细胞,不可再生,发生损伤后由肉芽组织修复

不可能一直变强,一定会失代偿挂掉

12



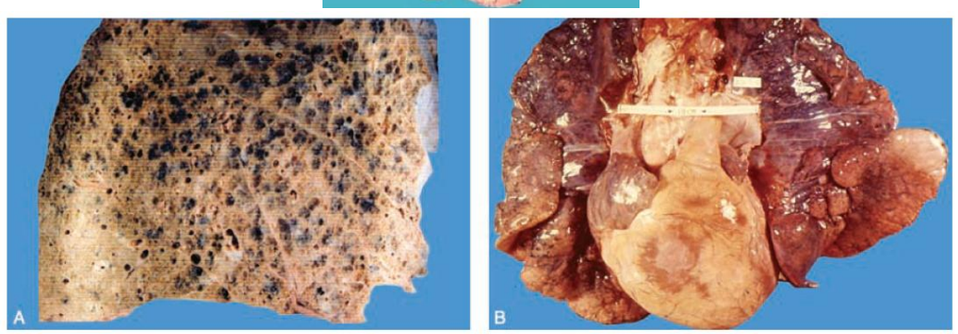


图 10-11　肺气肿和慢性肺源性心脏病

A. 腺泡中央型肺气肿；呼吸性支气管呈囊状扩张；B. 肺气肿、肺源性心脏病：肺显著膨大，边缘钝圆，色苍白，有肺大疱形成，右心肥大，心尖钝圆。

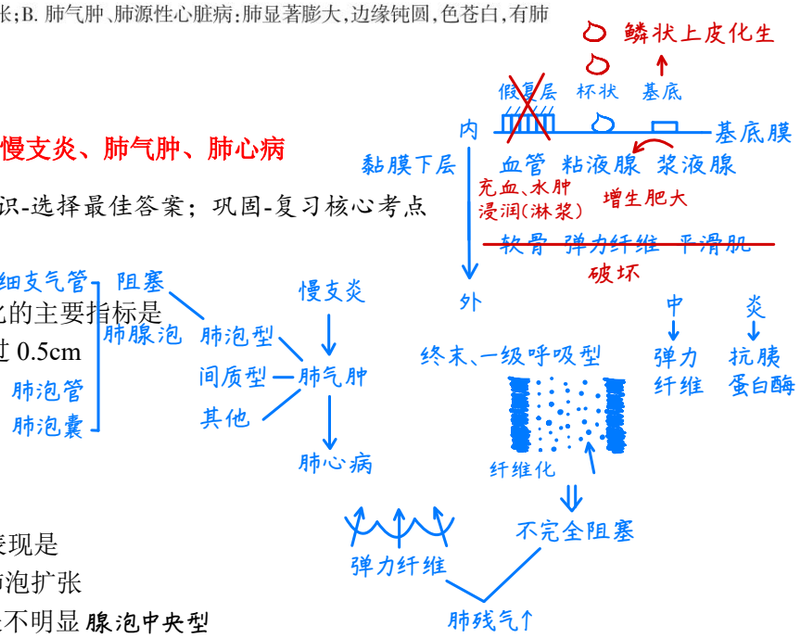
12

只需要背会诊断病理形态标准是肺动脉瓣下2cm处右心室前壁肌层厚度超过5mm。

心脏重量增加,肺动脉圆锥显著膨隆,乳头肌和肉柱显著增粗,室上嵴增厚,室壁肥厚等,只需要对其有一个感性认识即可,就是右心室变强。

真题解析·慢支炎、肺气肿、肺心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点



1. 2014N52 A 慢性肺源性心脏病心脏变化的主要指标是

A.肺动脉瓣下 2cm 处右心室壁厚度超过 0.5cm

B.心脏重量增加可达 850g

C.左心室肥厚

D.三尖瓣关闭不全

2. 2015N52 A 腺泡周围型肺气肿的病理表现是

A.呼吸性细支气管不扩张，其周围的肺泡扩张

B.呼吸性细支气管扩张，周围肺泡扩张不明显 腺泡中央型

C.肺泡间隔内出现成串小气泡 间质型肺气肿

D.呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡囊均扩张 全腺泡型

答案：1-2 A A

3.2020N150 X 在慢性支气管炎中常见的病变有
A.柱状上皮纤毛脱落
B.支气管上皮鳞状化生
C.支气管腺体黏液腺化生
D.支气管管壁软骨变性、萎缩

纤毛柱状上皮 	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化） （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮杯状细胞增多	黏液分泌增多
黏膜下腺体增生肥大 黏液腺化生（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮）	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量慢性炎细胞如淋巴细胞、浆细胞等临江
管壁结构如软骨、平滑肌、弹力纤维破坏（如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱、软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	管壁纤维化（纤维性增厚） （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩

右心问题

4.2023N151 X 慢性肺源性心脏病的主要病理特点有
A.肺动脉圆锥显著膨隆
B.左心室壁增厚
C.右心室内乳头肌和肉柱显著增粗
D.左心室扩张

专题串联·常考“纤维”

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

肌纤维=肌细胞

弹力纤维:回缩→呼气　弹力纤维

弹力纤维一破坏,气体呼不出去
所以肺气肿是经典的呼气性呼吸困难

胶原纤维:细胞外基质 ← 成纤维细胞(肉芽组织)=纤维性修复=纤维化
(胶原蛋白)

肝细胞点状坏死完全再生修复

瘢痕组织(老)

SMC:AS纤维帽/斑块

肝星状细胞

胶原纤维部位 结缔组织✗ 血管壁✗ 纤维素样坏死

胶原纤维坏死病因	部位	原因
风湿病	结缔组织	免疫原因如变态反应
急进性高血压	血管壁	机械性原因血压又急又高直接冲烂胶原纤维

胶原纤维感性认识:

①硬 比如

1.食管癌: 阳伞虽窄,胸中有髓
- ①髓质型 间质较少 软
- ②蕈伞/隆起型
- ③溃疡型
- ④缩窄/硬化型 间质较多 胶原纤维多 硬

2.肺心病:肺部疾病或多或少导致肺部出现纤维化,肺组织里有很多胶原纤维,硬导致肺循环阻力增大,继而引起肺动脉高压

②收缩

胶原纤维

瘢痕旁/不规则肺气肿
腺泡周围型/间隔旁型肺气肿

纤维素=纤维蛋白　炎症
- 变质:变性坏死 病毒性肝炎
- 渗出 浆液、纤维素(大叶性肺炎)
- 增生

思维导图·慢支炎、肺气肿、肺心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



⑬ 慢支炎中性粒细胞活跃,产生大量的弹性蛋白酶,弹性蛋白酶破坏弹力纤维;炎症让氧自由基增多,α-抗胰蛋白酶减少,加重弹性蛋白酶对弹力纤维的破坏;肺泡变大后会挤压肺泡间隔的弹力纤维。